

EduFlow LMS

Plateforme d'Apprentissage en Ligne — Édition Officielle

Document	Cahier des Charges Fonctionnel et Technique
Module	Web Programming II
Établissement	ISMAGI — Rabat
Année académique	2024 — 2025
Statut	Officiel • Version finale (v7.0)

RÉALISÉ PAR

Taha Benmahi • Med Amine Harmouch • Ayoub Salhi
• Yassir Zahidi

Sommaire

1	Introduction	3
2	Objectifs	4
2.1	Objectifs métier	4
2.2	Objectifs techniques	4
3	Périmètre	5
3.1	Inclus dans le périmètre	5
3.2	Hors périmètre	5
4	Rôles utilisateurs	6
4.1	Visiteur	6
4.2	Apprenant	6
4.3	Formateur	6
4.4	Administrateur	6
5	Exigences fonctionnelles	7
5.1	Authentification et comptes	7
5.2	Catalogue et navigation	7
5.3	Achat, inscription et coupons promo	7
5.4	Lecteur, progression et quiz de validation	8
5.5	Q&R par leçon	8
5.6	Ressources téléchargeables par leçon	8
5.7	Évaluations et avis	9
5.8	Liste de souhaits et playlists personnalisées	9
5.9	Page formateur publique	9
5.10	Bundles / packs de formations	9
5.11	Notifications	10
5.12	Certificats	10
5.13	Tableaux de bord	10
5.14	Gestion administrative	11
6	Exigences non-fonctionnelles	12
6.1	Performance	12
6.2	Disponibilité et fiabilité	12
6.3	Maintenabilité	12
6.4	Internationalisation FR / EN / AR	12
7	Architecture du système	13
7.1	Vue d'ensemble — Clean Architecture	13

7.2 Règles d'architecture	13
7.3 Patterns appliqués	13
8 Modèle de données	14
8.1 Entités principales	14
8.2 Règles de modèle	14
9 Exigences de sécurité	15
9.1 Authentification et autorisation	15
9.2 Protection contre les attaques	15
9.3 En-têtes HTTP de sécurité	15
9.4 RGPD	15
10 Exigences UI / UX	16
10.1 Principes	16
10.2 Composants visuels	16
10.3 RTL et mode sombre	16
11 Tests et qualité	17
11.1 Tests unitaires	17
11.2 Tests d'intégration	17
12 Contraintes	18
12.1 Techniques	18
12.2 Organisationnelles	18
12.3 Réglementaires	18
13 Livrables attendus	19
13.1 Code source	19
13.2 Documentation	19
13.3 Comptes de test fournis	19
13.4 Critères d'acceptation	19

1 Introduction

EduFlow est une plateforme e-learning payante de type *marketplace*, destinée à la diffusion de formations professionnelles dans les domaines de la cybersécurité, du développement web, des bases de données et de l'intelligence artificielle. La plateforme met en relation des **formateurs** — qui publient des contenus pédagogiques structurés (formations, leçons, quiz, ressources téléchargeables) — et des **apprenants** — qui acquièrent ces formations via un module de paiement simulé (avec coupons promo), suivent leur progression, valident leurs acquis par quiz, échangent via Q&R et obtiennent des certificats vérifiables.

Le présent document constitue le **Cahier des Charges Fonctionnel et Technique officiel** du projet, en version 7.0. Il définit le périmètre, les exigences, l'architecture, les contraintes et les livrables attendus.

Projet	EduFlow LMS — Plateforme e-learning multilingue
Stack	ASP.NET Core 10 MVC, C#, Entity Framework Core 10
Base de données	SQLite (par défaut) — compatible SQL Server / PostgreSQL
Architecture	Clean Architecture (Domain / Application / Infrastructure / Web)
Patterns	Repository, Unit of Work, Service Layer, ServiceResult, ViewModels
Rôles	Administrateur, Formateur, Apprenant, Visiteur
Langues	Français (par défaut), Anglais, Arabe (avec RTL)
Établissement	ISMAGI — Rabat
Module	Web Programming II

2 Objectifs

2.1 Objectifs métier

- Offrir un catalogue de formations professionnelles structurées par thématiques et niveaux.
- Permettre l'achat sécurisé (simulé) de formations payantes avec génération de reçu et application de codes promotionnels.
- Suivre la progression pédagogique de chaque apprenant leçon par leçon, validée par quiz lorsque requis.
- Délivrer des certificats numériques vérifiables à la complétion d'une formation.
- Favoriser l'engagement par un système de Q&R, de playlists personnalisées et de profils formateurs publics.
- Proposer des packs (bundles) regroupant plusieurs formations à prix réduit.
- Fournir aux formateurs des outils de gestion de contenu et de suivi statistique.
- Proposer à l'administrateur une vision globale, des outils de modération et la gestion des coupons.

2.2 Objectifs techniques

- Application web server-rendered (Razor MVC), sans API REST publique.
- Architecture Clean Architecture stricte : aucun accès direct au DbContext depuis les contrôleurs.
- Sécurité production : authentification, autorisation par rôle, protection CSRF, hachage robuste des mots de passe, en-têtes HTTP de sécurité.
- Code maintenable : séparation des responsabilités, validation centralisée, tests unitaires et tests d'intégration via `WebApplicationFactory`.
- Internationalisation native FR / EN / AR avec support RTL conditionnel.
- Expérience utilisateur fluide, responsive et accessible (WCAG 2.1 AA).

3 Périmètre

3.1 Inclus dans le périmètre

- Authentification complète : inscription, connexion, déconnexion, confirmation d'email, réinitialisation de mot de passe.
- Gestion des rôles : Administrateur, Formateur, Apprenant, Visiteur.
- Catalogue public consultable par tous (recherche, filtres, tri, pagination).
- Cycle d'achat : checkout simulé, génération de paiement, déblocage de la formation, application de coupons.
- Lecteur de leçons avec suivi de progression en AJAX et quiz de validation en fin de leçon.
- Système de Q&R par leçon (questions, réponses, votes, threads, marquage de réponse acceptée).
- Ressources téléchargeables par leçon (PDF, ZIP, image, audio).
- Système d'évaluations et avis (notes 1–5 + commentaires).
- Liste de souhaits (favoris) et **playlists personnalisées** publiques ou privées.
- Page formateur publique (bio, spécialité, autres formations, liens externes).
- Bundles de formations à prix réduit avec achat groupé transactionnel.
- Notifications in-app et génération de certificats PDF (privés + vérification publique).
- Tableaux de bord par rôle (Apprenant, Formateur, Administrateur).
- Module de gestion administrative (utilisateurs, thèmes, formations, paiements, coupons).
- Internationalisation FR / EN / AR avec sélecteur de langue et RTL automatique pour l'arabe.

3.2 Hors périmètre

- Paiement réel via passerelle bancaire (Stripe, PayPal, etc.).
- Application mobile native.
- Streaming vidéo en direct.
- Forum communautaire général ou messagerie temps réel (Q&R restreintes au contexte d'une leçon).
- Intégration LTI / SCORM.
- API publique externe.

4 Rôles utilisateurs

4.1 Visiteur

Utilisateur non authentifié.

- Consulter la page d'accueil et le catalogue public.
- Parcourir les formations, lire la fiche détaillée et le programme.
- Consulter la **page formateur publique** (par id ou par slug).
- Visualiser les leçons et ressources marquées « aperçu gratuit ».
- Lire les avis publics et consulter les **bundles** publiés.
- Accéder à la vérification publique d'un certificat (par code).
- Changer la langue d'affichage (FR / EN / AR).
- S'inscrire ou se connecter.

4.2 Apprenant

Utilisateur authentifié inscrit comme apprenant.

- Acheter des formations et des bundles via le checkout simulé, avec application éventuelle d'un coupon promo.
- Accéder au lecteur de leçons des formations achetées.
- Marquer une leçon comme terminée et suivre sa progression ; passer les quiz obligatoires pour débloquer la complétion.
- Poser des questions, répondre à celles des autres et voter sur les réponses (Q&R par leçon).
- Télécharger les ressources des leçons auxquelles il a accès.
- Noter et commenter les formations achetées.
- Ajouter / retirer des formations à ses favoris et à des playlists personnalisées (publiques ou privées).
- Consulter ses notifications, son historique de paiements et ses certificats.
- Modifier son profil et sa photo, changer son mot de passe.

4.3 Formateur

Le rôle Formateur est attribué après validation par un administrateur (workflow *RoleRequest*).

Utilisateur authentifié avec rôle Formateur.

- Créer, modifier, publier et dépublier ses propres formations.
- Gérer le contenu pédagogique : leçons, ordre, durées, aperçus, **quiz** de fin de leçon, **ressources** téléchargeables.
- Gérer son **profil public** : bio, spécialité, slug d'URL, liens LinkedIn et site web.
- Répondre aux questions posées dans ses leçons et marquer une réponse comme acceptée.
- Consulter ses statistiques : inscrits, revenus simulés, notes moyennes, taux de complétion.
- Répondre aux avis sur ses formations.
- Accéder uniquement à ses propres ressources (ownership strict).

4.4 Administrateur

Utilisateur disposant de tous les droits.

- Gérer l'ensemble des utilisateurs (activation, désactivation, changement de rôle).
- Gérer les thèmes, les catégories et les **bundles** publics.
- Gérer les **coupons promo** : création, modification, période de validité, plafond d'utilisation.
- Modérer les formations (publication, dépublication, suppression).
- Consulter et traiter les paiements et demandes de remboursement.
- Visualiser les statistiques globales et les journaux d'audit.
- Approuver ou rejeter les demandes de promotion au rôle Formateur.

5 Exigences fonctionnelles

5.1 Authentification et comptes

- Inscription avec email, nom, prénom, mot de passe (validation forte).
- Hachage des mots de passe via algorithme robuste (ASP.NET Core Identity, PBKDF2).
- Confirmation d'email par lien tokenisé.
- Connexion / déconnexion avec session sécurisée par cookie HttpOnly.
- Réinitialisation du mot de passe par token à durée limitée.
- Verrouillage temporaire après tentatives répétées (rate-limit).

5.2 Catalogue et navigation

- Affichage des formations publiées avec image, titre, niveau, prix, note moyenne et nombre d'inscrits.
- Filtres par thème, niveau et fourchette de prix (gratuit / payant).
- Recherche texte sur le titre et la description.
- Pagination des résultats (10 par page par défaut).
- Page de détail formation : description, programme, formateur, avis, formations similaires, bundles incluant la formation.

5.3 Achat, inscription et coupons promo

- Checkout simulé sur formation payante avec saisie d'informations factices de carte.
- Simulation aléatoire de succès (95 %) et échec (5 %) du paiement, génération automatique d'un identifiant de transaction unique.
- Inscription gratuite immédiate sur formation à 0 MAD ; empêchement du double-achat d'une même formation.
- **Coupons promo** : codes de type *Pourcentage* ou *Montant fixe*, fenêtre de validité (*DateDebut*, *DateFin*), plafond d'utilisation (*MaxUtilisations*), restriction optionnelle à une formation.
- Validation AJAX du code à la saisie, traçage de chaque utilisation (*CouponUsage* avec montant remisé et utilisateur).
- **Bundles** : achat groupé d'un pack inscrivant l'apprenant à toutes les formations du pack en une transaction (rollback si échec).
- Reçu consultable dans l'historique des paiements.

5.4 Lecteur, progression et quiz de validation

- Sidebar listant les leçons par ordre, avec icônes d'état (terminé / en cours / verrouillé).
- Lecture du contenu textuel, vidéo (URL) et accès aux **ressources téléchargeables** de la leçon.
- Bouton « Marquer comme terminée » en AJAX, sans rechargement, et calcul automatique du pourcentage de progression.
- Navigation précédent / suivant entre leçons.

- **Quiz de fin de leçon** : 0 ou 1 quiz par leçon, avec questions à choix multiples, score minimum (ScoreMinimum) et flag *obligatoire*. Lorsque EstObligatoire = true, la complétion de la leçon est bloquée tant qu'aucune tentative ne dépasse le score minimum. Historique des tentatives conservé (QuizAttempt : score, réussite, date).

5.5 Q&R par leçon

- Chaque leçon expose un onglet **Q&R** permettant aux inscrits de poser des questions, d'y répondre et de voter.
- Threads de réponses via ParentAnswerId sur l'entité Answer.
- Vote +1 / -1 sur questions et réponses, un seul vote par utilisateur (entité Vote).
- Marquage d'une réponse comme *acceptée* par l'auteur de la question ou par le formateur du cours.
- Compteurs NbReponses et Votes mis à jour automatiquement.
- Soft delete via IsDeleted : préservation de l'audit trail.

5.6 Ressources téléchargeables par leçon

- Entité LeconResource avec champs : titre, fichier original, taille, type (Pdf, Zip, Image, Audio, Autre), flag *aperçu*.
- Upload limité à **50 Mo**, validation d'extension côté serveur, stockage sous wwwroot/uploads/resources/ avec nom de fichier régénéré (anti path traversal).
- Téléchargement public si EstPreview = true, sinon réservé aux apprenants inscrits ou au formateur du cours.
- Page de gestion réservée au formateur propriétaire et à l'administrateur.

5.7 Évaluations et avis

- Note de 1 à 5 étoiles + commentaire optionnel.
- Réservé aux apprenants ayant acheté la formation.
- Une évaluation par utilisateur par formation (modifiable).
- Affichage public sur la fiche formation avec moyenne pondérée.

5.8 Liste de souhaits et playlists personnalisées

- **Favoris** : ajout / retrait d'une formation aux favoris en AJAX, page dédiée listant les formations favorites.
- **Playlists** : entités Playlist et PlaylistFormation. Une playlist a un propriétaire, un nom (3 caractères min.), une description, et un flag EstPublique.
- Ajout / retrait d'une formation depuis la page leçon ou la page formation, réordonnancement par Ordre.
- Page « Mes playlists » privée + page publique listant les playlists publiques d'un utilisateur.

5.9 Page formateur publique

- Champs ajoutés à Utilisateur : Slug, Bio, Specialite, LinkedInUrl, SiteWeb.

- Liste publique des formateurs sur `/FormateurPublic`.
- Profil par id ou par slug : `/FormateurPublic/Profil/{idOrSlug}` affiche bio, spécialité, photo, liens externes et toutes les formations publiées du formateur.
- Édition du profil : réservée au formateur lui-même et à l'administrateur.

5.10 Bundles / packs de formations

- Entités `Bundle`, `BundleFormation`, `BundlePurchase`.
- Un bundle regroupe plusieurs formations à prix réduit ; page catalogue dédiée et page de détail.
- L'achat d'un bundle inscrit automatiquement l'apprenant à toutes les formations du pack, en transaction (rollback si échec).
- Vérification `UserOwnsBundleAsync` empêchant l'achat double.
- Compteur `NbAchats` mis à jour à chaque vente.

5.11 Notifications

- Notifications in-app sur événements clés : achat réussi / échoué, formation terminée, certificat émis, nouvelle question reçue (formateur), nouvelle réponse reçue (auteur de la question), nouvel avis reçu (formateur).
- Compteur de non-lues dans la barre de navigation.
- Page dédiée listant l'historique avec marquage lu / non-lu.

5.12 Certificats

- Génération automatique à 100 % de progression (toutes leçons terminées et quiz obligatoires réussis).
- Code de vérification public unique (`TokenVerification`).
- Page privée de visualisation et téléchargement PDF.
- Page publique de vérification par code.
- PDF généré côté serveur, incluant nom de l'apprenant, intitulé de la formation, date, code et signature visuelle.

5.13 Tableaux de bord

- **Apprenant** : statistiques personnelles, dernière formation suivie, historique des paiements, accès rapides, playlists.
- **Formateur** : nombre de formations, inscrits, revenus simulés, note moyenne, dernières inscriptions, dernières questions reçues, dernières évaluations.
- **Administrateur** : utilisateurs totaux, formations publiées, revenus globaux simulés, paiements récents, journaux d'audit, gestion des coupons et des bundles.

5.14 Gestion administrative

- CRUD complet sur les utilisateurs, thèmes, formations, leçons, coupons, bundles.
- Filtres et pagination sur toutes les listes administratives.
- Suppression logique (soft delete) systématique.

- Journal d'audit horodaté pour les actions sensibles.
- Traitement des demandes de remboursement et des demandes de promotion au rôle Formateur (RoleRequest).

6 Exigences non-fonctionnelles

6.1 Performance

- Temps de réponse moyen page < 500 ms.
- Pagination obligatoire au-delà de 20 éléments listés.
- Eager loading explicite (`Include`) pour éviter les requêtes N+1.
- Cache mémoire (`IMemoryCache`) sur les données peu volatiles (thèmes, formations populaires, bundles publiés).

6.2 Disponibilité et fiabilité

- Gestion centralisée des exceptions, page d'erreur conviviale.
- Pages 404 / 403 / 500 personnalisées.
- Endpoint de vérification de santé `/health`.
- Logs structurés (Serilog) avec niveaux Information / Warning / Error.

6.3 Maintenabilité

- Architecture en couches : Domain, Application, Infrastructure, Web.
- Tests unitaires sur les services métiers (xUnit + Moq + FluentAssertions).
- Tests d'intégration HTTP via `WebApplicationFactory` avec SQLite in-memory.
- Code commenté uniquement lorsque la logique le justifie.
- Standards de code : conventions C# Microsoft, nommage explicite.

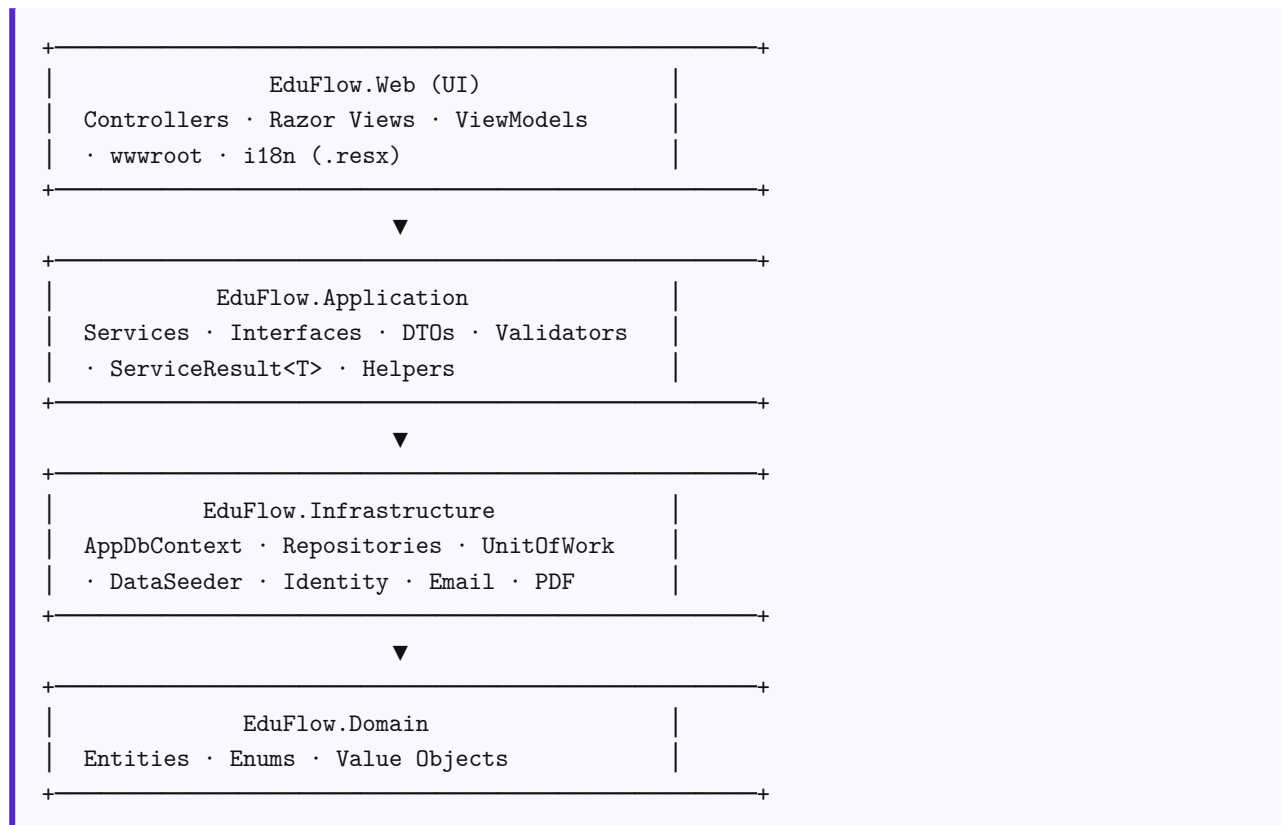
6.4 Internationalisation FR / EN / AR

- Trois cultures supportées : français (par défaut), anglais, arabe.
- `AddLocalization` + `RequestLocalization` côté ASP.NET, avec sélection par cookie persistant.
- Fichiers `SharedResource.fr.resx`, `SharedResource.en.resx`, `SharedResource.ar.resx` injectés via `IStringLocalizer<SharedResource>`.
- Sélecteur de langue dans la barre de navigation, endpoint `/Culture/Set?culture=ar`.
- Détection automatique de l'arabe : `<html dir="rtl">` et chargement conditionnel de `bootstrap.rtl.min.css`.
- Encodage UTF-8 partout, format date / nombre conforme à la locale active.

7 Architecture du système

7.1 Vue d'ensemble — Clean Architecture

L'application respecte le principe de séparation des couches selon l'architecture en oignon :



7.2 Règles d'architecture

- Le projet **Domain** ne dépend de rien.
- **Application** dépend uniquement de **Domain**.
- **Infrastructure** implémente les interfaces définies dans **Application**.
- **Web** consomme exclusivement les services de la couche **Application**.
- Aucune référence directe au **DbContext** depuis un **Controller**.

7.3 Patterns appliqués

- **Repository Pattern** : repository générique sur **BaseEntity**, exposé via **IUnitOfWork** par agrégat.
- **Unit of Work** : une transaction par requête HTTP, accessible via **IUnitOfWork**.
- **Service Layer** : encapsule la logique métier ; retourne un **ServiceResult<T>** typé pour propager succès / erreurs sans exception.
- **ViewModel** : aucun objet d'entité **Domain** n'est exposé à la vue ; utilisation systématique de **ViewModels** dédiés.
- **Soft delete** via **IsDeleted** et *global query filter* EF Core.

- **Slug** : URL SEO-friendly pour formations, bundles et formateurs publics.
- **Dependency Injection** : enregistrement de toutes les dépendances dans `Program.cs`.

8 Modèle de données

8.1 Entités principales

Entité	Description
Utilisateur	Compte applicatif (étend <code>IdentityUser</code>). Champs : nom, photo, rôle, dates ; <i>profil public formateur</i> : Slug, Bio, Specialite, LinkedInUrl, SiteWeb.
Theme	Catégorie de formation (Cybersécurité, Développement Web, BDD, IA...).
Tag / FormationTag	Tags transversaux, relation N-N avec Formation.
Formation	Cours payant ou gratuit. Champs : titre, slug, description, prix, niveau, durée, image, formateur, thème.
Lecon	Unité pédagogique. Champs : titre, contenu, durée, ordre, aperçu gratuit.
Inscription	Lien apprenant ↔ formation, avec progression et date d'achat.
Progression	Complétion d'une leçon par un apprenant donné.
Paielement	Trace d'une transaction simulée : montant, statut (Réussi / Échoué / Remboursé), code transaction.
EvaluationFormation	Note (1–5) et commentaire d'un apprenant sur une formation.
FavoriFormation	Liste de souhaits utilisateur.
CertificatFormation	Certificat émis avec code de vérification public.
Notification	Message in-app destiné à un utilisateur.
Question / Answer / Vote	Q&R par leçon avec threads (<code>ParentAnswerId</code>), votes +1/-1 et marquage de réponse acceptée.
Quiz / QuizQuestion / QuizChoice / QuizAttempt	Évaluation de fin de leçon, scoring automatique, historique des tentatives.
Coupon / CouponUsage	Code promo (Pourcentage / Montant fixe), période de validité, plafond d'utilisation, traçage.
Playlist / PlaylistFormation	Watchlist personnalisée (publique ou privée).

Entité	Description
LeconResource	Ressource téléchargeable d'une leçon (PDF, ZIP, Image, Audio, Autre), 50 Mo max.
Bundle / BundleFormation / BundlePurchase	Pack de formations à prix réduit, achat groupé transactionnel.
RoleRequest	Demande de promotion au rôle Formateur, statut Pending / Approved / Rejected.
AuditLog	Trace horodatée d'une action sensible.

8.2 Règles de modèle

- Identifiants entiers auto-incrémentés.
- Champs **DateCreation** systématiques ; **UpdatedAt** sur les entités modifiables.
- **Soft delete** : champ **IsDeleted** avec global query filter ; aucune suppression physique.
- Index uniques sur les clés métiers (**Email**, **SlugUrl**, code certificat, code coupon).
- Contraintes d'intégrité référentielle au niveau base.
- Compteurs dénormalisés (**NbReponses**, **Votes**, **NbVues**, **NbAchats**, **NbUtilisations**) maintenus par les services.

9 Exigences de sécurité

9.1 Authentification et autorisation

- ASP.NET Core Identity avec hachage de mot de passe robuste (PBKDF2).
- Politique de mot de passe : minimum 8 caractères, majuscule, chiffre, caractère spécial.
- `[Authorize(Roles = "...")]` sur tous les contrôleurs sensibles.
- Vérification d'*ownership* systématique côté formateur (un formateur ne peut modifier que ses propres formations, leçons, quiz et ressources).

9.2 Protection contre les attaques

Menace	Mesure
CSRF	Token anti-forgery sur tous les formulaires POST et appels AJAX.
XSS	Encodage HTML par défaut Razor ; pas de <code>Html.Raw</code> sur entrée utilisateur.
SQL Injection	EF Core avec requêtes paramétrées exclusivement.
Brute force	Rate limiting sur les endpoints de connexion et reset password.
Open redirect	Validation des URLs de retour (<code>Url.IsLocalUrl</code>).
Énumération de comptes	Réponses indistinctes sur les endpoints d'authentification.
Path traversal (uploads)	Whitelist d'extensions, taille max 50 Mo, nom de fichier régénéré (GUID), répertoire dédié <code>wwwroot/uploads/</code> .
Coupon abuse	Plafond <code>MaxUtilisations</code> , fenêtre de validité, traçage par <code>CouponUsage</code> .

9.3 En-têtes HTTP de sécurité

- `Content-Security-Policy`
- `X-Content-Type-Options: nosniff`
- `X-Frame-Options: DENY`
- `Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin`
- `Strict-Transport-Security` (en production HTTPS)

9.4 RGPD

- Consentement explicite à l'inscription.
- Droit d'accès et de suppression du compte.

- Anonymisation lors d'une suppression (pseudonymisation).
- Mentions légales et politique de confidentialité accessibles depuis le pied de page.

10 Exigences UI / UX

10.1 Principes

- Interface moderne, épurée, mobile-first.
- Identité visuelle cohérente : palette violette, typographie sans-serif, espacements harmonisés.
- Responsive : breakpoints à 768 px et 1024 px.
- Accessibilité WCAG 2.1 AA : contrastes, navigation clavier, attributs ARIA, focus visible.
- Animations sobres (transitions < 300 ms), respect de `prefers-reduced-motion`.

10.2 Composants visuels

- Barre de navigation persistante avec recherche, notifications, avatar, sélecteur de langue (FR / EN / AR).
- Cartes de formation et de bundle uniformes (image, badge niveau, titre, métadonnées, prix).
- Hero d'accueil avec call-to-action et statistiques globales.
- Tableaux de bord en grille de cartes statistiques.
- Onglets dans la page leçon : Contenu · Ressources · Quiz · Q&R · Playlists.
- Formulaires avec libellés clairs, messages de validation contextuels, états d'erreur visibles.
- Toasts de notification pour feedback d'action.

10.3 RTL et mode sombre

- **RTL** : détection automatique de la culture `ar`, application de `dir="rtl"` sur la racine HTML, chargement conditionnel de Bootstrap RTL.
- **Mode sombre** : bascule manuelle persistée en `localStorage`, prise en compte initiale de `prefers-color-scheme`, usage exclusif de variables CSS (`--bg`, `--surface`, etc.).

11 Tests et qualité

11.1 Tests unitaires

- Framework : xUnit + Moq + FluentAssertions.
- Couverture des services métier : Formation, Q&R, Quiz, Coupon, Playlist, Bundle, Resource, InstructorPublic.
- Validation des cas nominaux et des cas d'erreur (`ServiceResult.Fail` attendu).

11.2 Tests d'intégration

- Framework : `Microsoft.AspNetCore.Mvc.Testing.WebApplicationFactory`.
- Base de données SQLite in-memory (`SqliteConnection` persistante) au lieu d'EF Core InMemory pour fidélité maximale.
- Scénarios HTTP : authentification, parcours catalogue, checkout simulé, lecture de leçon, passage de quiz, vérification de certificat.
- **Total : 33 tests verts, build et tests passants en configuration Release.**

12 Contraintes

12.1 Techniques

- ASP.NET Core 10 MVC (.NET 10 minimum).
- Entity Framework Core 10 en mode Code First avec création automatique au démarrage (`EnsureCreated`) et seed.
- SQLite par défaut (fichier `EduFlowLMS.db`) ; provider échangeable (SQL Server, PostgreSQL).
- Pas de SPA : application server-rendered en Razor.
- Pas de framework CSS lourd : Bootstrap 5 (LTR + RTL) + CSS personnalisé.
- AJAX limité à `fetch` natif, sans dépendance jQuery.

12.2 Organisationnelles

- Code source versionné sous Git, branches conventionnelles.
- Documentation README complète et à jour.
- Livraison sous forme de projet exécutable immédiatement (`dotnet run`).
- Aucun secret réel dans le dépôt (clés, mots de passe, tokens).

12.3 Réglementaires

- Hébergement compatible avec la législation marocaine sur les données personnelles.
- Conformité RGPD pour tout utilisateur résidant dans l'UE.

13 Livrables attendus

13.1 Code source

- Solution complète structurée en 4 projets (Domain, Application, Infrastructure, Web) + 1 projet de tests (Tests).
- Création automatique de la base au démarrage et seed riche en données de démonstration (formations, leçons, quiz, Q&R, coupons, playlists, ressources, bundles).
- Tests unitaires et d'intégration verts (33/33).

13.2 Documentation

- README détaillant : prérequis, installation, lancement, comptes de test, architecture, principales routes.
- Cahier des Charges (présent document).
- Schéma ERD de la base (Entity-Relationship Diagram).

13.3 Comptes de test fournis

Rôle	Email	Mot de passe
Administrateur	admin@eduflow.ma	Admin12345!
Formateur (Sami El Khattabi)	formateur@eduflow.ma	Formateur123!
Formateur (Leila Bennani)	leila@eduflow.ma	Formateur123!
Apprenant	user@eduflow.ma	User12345!
Apprenant	user2@eduflow.ma	User12345!

13.4 Critères d'acceptation

- Build `dotnet build EduFlow.slnx -c Release` sans erreur ni warning.
- Tests `dotnet test EduFlow.slnx -c Release` verts à 100 % (33/33).
- Lancement de l'application immédiat via `dotnet run`, base de démonstration générée automatiquement.
- Tous les modules CDC v7 démontrables sur la base seedée : Q&R, Quiz, Coupons (PROM010, PROM025, SUMMER50, WELCOME15, EXPIRED10), Playlists, Bundles, Ressources, Profils formateurs.
- Bascule des langues FR / EN / AR opérationnelle, RTL effectif en arabe.